

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_checkpointed_20260715_000747_261881 / information_mode=None / limit_only=None / 로그
위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_checkpointed_20260715_000747_261881 / 생성 시각: 2026-07-16 16:55:47

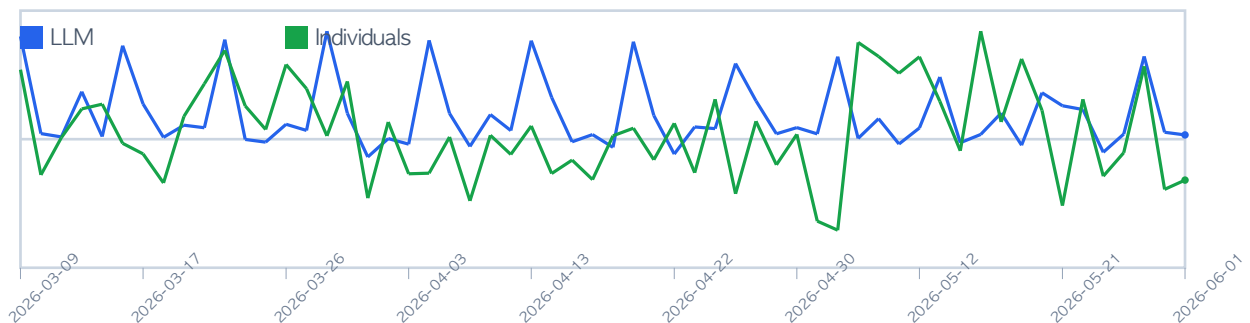
검증 기준: 초기 5거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

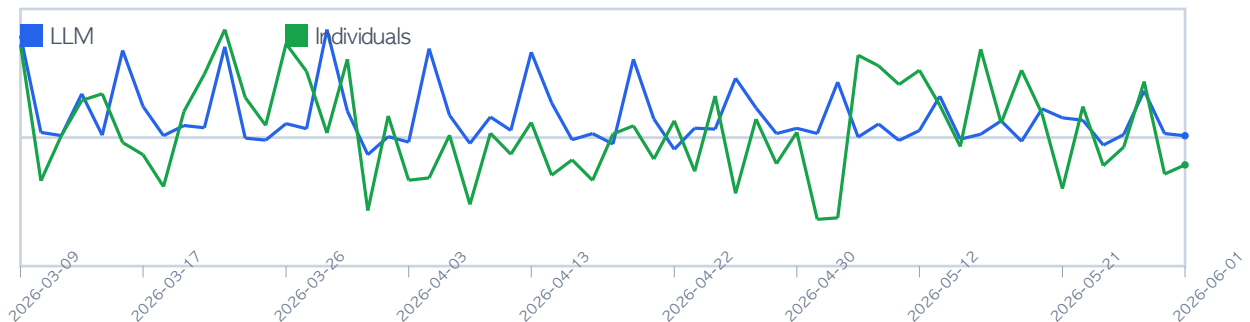
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	58	58
LLM vs 개인 방향 일치율	58.6%	58.6%
Balanced accuracy	53.7%	53.7%
Buy recall	82.4%	82.4%
Sell recall	25.0%	25.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.077	0.137
MaxAbs 정규화 코사인	0.156	0.208
누적 정규화 상관계수	0.513	0.485

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	58	58.6%	53.7%	82.4%	25.0%	0.077	0.513

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	58	58.6%	53.7%	82.4%	25.0%	0.137	0.485

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.6%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.4%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	41.4%	42.0%	38.2%	45.8%
actual_ratio_random	53.4%	52.3%	58.8%	45.8%
previous_day_individual_direction	44.8%	43.1%	52.9%	33.3%
previous_day_market_return_direction	56.9%	56.5%	58.8%	54.2%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.6%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.4%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	41.4%	42.0%	38.2%	45.8%
actual_ratio_random	53.4%	52.3%	58.8%	45.8%
previous_day_individual_direction	44.8%	43.1%	52.9%	33.3%
previous_day_market_return_direction	56.9%	56.5%	58.8%	54.2%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	28	6	
Actual sell	18	6	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	28	6	
Actual sell	18	6	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-09	순매수 1,568,787,000	순매수 1,847,694,153,100	Y	순매수 9,042	순매수 10,808,050	Y
2026-03-10	순매수 85,418,900	순매도 -949,787,047,350	N	순매수 455	순매도 -5,028,051	N
2026-03-11	순매수 34,586,000	순매수 40,594,033,950	Y	순매수 173	순매수 228,415	Y
2026-03-12	순매수 724,776,700	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 3,875	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매수 40,231,500	순매수 930,769,456,400	Y	순매수 207	순매수 5,081,822	Y
2026-03-16	순매수 1,426,227,400	순매도 -110,136,762,950	N	순매수 7,722	순매도 -580,540	N
2026-03-17	순매수 537,244,700	순매도 -391,059,080,150	N	순매수 2,748	순매도 -1,995,899	N
2026-03-18	순매수 27,779,000	순매도 -1,162,743,695,300	N	순매수 166	순매도 -5,692,499	N
2026-03-19	순매수 213,501,300	순매수 605,902,595,050	Y	순매수 1,065	순매수 3,022,988	Y
2026-03-20	순매수 174,616,600	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 867	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매수 1,518,865,200	순매수 2,363,185,854,100	Y	순매수 8,046	순매수 12,536,386	Y
2026-03-24	순매도 -3,934,400	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -50	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매도 -45,031,400	순매수 258,096,739,850	N	순매도 -231	순매수 1,408,964	N
2026-03-26	순매수 227,490,600	순매수 1,985,263,459,250	Y	순매수 1,236	순매수 10,886,475	Y
2026-03-27	순매수 133,612,100	순매수 1,342,839,170,700	Y	순매수 781	순매수 7,687,046	Y
2026-03-30	순매수 1,647,629,000	순매수 87,209,892,150	Y	순매수 9,568	순매수 521,615	Y
2026-03-31	순매수 394,064,800	순매수 1,535,455,243,000	Y	순매수 2,347	순매수 9,092,760	Y
2026-04-01	순매도 -271,267,400	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -1,517	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매수 9,176,000	순매수 456,556,594,000	Y	순매수 82	순매수 2,513,841	Y
2026-04-03	순매도 -75,602,400	순매도 -919,942,756,400	Y	순매도 -402	순매도 -4,955,613	Y
2026-04-06	순매수 1,507,900,500	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 7,879	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매수 393,172,000	순매수 58,473,003,200	Y	순매수 1,977	순매수 275,532	Y
2026-04-08	순매도 -110,357,500	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -523	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 376,011,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 1,824	순매수 501,344	Y

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-10	순매수 131,409,500	순매도 -405,652,159,750	N	순매수 632	순매도 -1,938,572	N
2026-04-13	순매수 1,503,092,400	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 7,566	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매수 636,433,500	순매도 -912,124,720,500	N	순매수 3,069	순매도 -4,370,282	N
2026-04-15	순매도 -39,745,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -195	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매수 70,171,500	순매도 -1,075,241,364,000	N	순매수 351	순매도 -4,968,280	N
2026-04-17	순매도 -124,131,000	순매수 90,353,236,000	N	순매도 -574	순매수 418,398	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 58.6%, Volume 58.6%이고, balanced accuracy는 Value 53.7%, Volume 53.7%이다. sell recall은 Value 25.0%, Volume 25.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.077, Volume 0.137이며, 누적 정규화 상관계수는 Value 0.513, Volume 0.485이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.